

피로도 지수로 설계하는 최적의 투수 교체 가이드라인 제시

최강이세용

강경희, 강세범, 이정연, 조용호, 최진원

01

사용 모듈

- pandas / numpy / matplotlib / scipy.stats
- BeautifulSoup / Selenium
- scikit-learn
- XGBoost / LightGBM
- SHAP

02

분석 배경 및 목적

세이버메트릭스가 등장함에 따라 야구계는 과학적인 운용이 트렌드로 자리 잡았다. 그러나 투수 운용에서만은 지금까지도 논란이 끊이지 않는다. 전문가들은 투수 교체를 아직도 감독의 감과 직관에 의존하고 있음을 지적한다. 이러한 비과학적인 운용은 선수 생명과 팀 전력에 큰 손해가 된다. 또한 한국의 야구 인프라는 일본이나 미국에 비해 턱없이 열악하다. 얇은 선수층은 몇몇 잘하는 투수에게 의존하는 운용을 야기하고, 이는 피로 누적을 발생시킨다. 이런 한국야구의 실정은 체계적이고 근본적인 투수 관리의 중요성을 부각한다.

이런 배경 속, '피로도를 수치로 측정할 수 있으면 더 나은 투수 운용이 가능하지 않을까?'라는 의문이 들었다. 이러한 의문을 해결하기 위해 세운 분석 목표는 '투수 피로도에 영향을 미치는 변수는 무엇인가?', '투수 피로 누적 상황은 어떤 맥락에서 자주 발생하는가?', 그리고 '피로도를 수치화할 때 핵심적으로 작용하는 변수는 무엇인가?'이다.

03

데이터 설명

데이터 수집을 위해 각각의 사이트에서 크롤링을 진행했다. MYKBO에서 경기별 투구 데이터를, 스탯티즈에서는 시즌별 지표들을, KBO 공식사이트에서는 경기 일정과 부상자 명단을 크롤링했다. 또한 경기 일정 데이터와 기상청 정보를 이용하여 체감온도를 산출했고, 포스트시즌, 국가대표 엔트리 등은 양이 방대하지 않아 직접 찾아 기입했다. 또한 필요시에는 파생 변수를 만들었다. 이렇게 만들어진 전체 데이터는 선수 기본 정보, 경기 정보, 투구 성적, 연투/컨디션, 국제대회 경험, 이동 정보, 투구 스타일, 고급 지표, 포스트시즌 경험 등이 포함된다.

[사진 1] 경기 기록 및 기상 데이터 크롤링 파이프라인

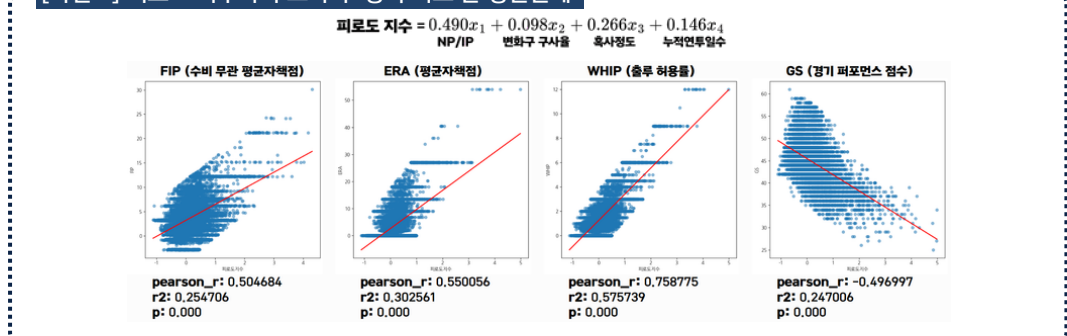


04

분석 과정

먼저 수집한 데이터에 대해 다음 네 가지 가설을 검정했다. 첫째, 시즌 누적 이닝(선발 ≥170, 불펜 ≥70) 여부에 따라 ERA·FIP 차이를 t-검정(p<0.001)으로 확인했고, 둘째, 체감온도 30°C 이상·미만 경기 간 FIP 평균을 t-검정(p<0.001)으로 비교했다. 셋째, 연투 여부(휴식일 없이 등판)로 나눠 FIP를 t-검정(p=0.005)했으며, 넷째, 키(180cm)와 체중(90kg) 기준으로 그룹을 나눠 부상 발생 비율을 카이제곱 검정(키 p<0.001, 체중 p=0.038)으로 분석했다. 이 결과를 바탕으로 주요 피처를 선별해 모델링 단계로 이어갔다.

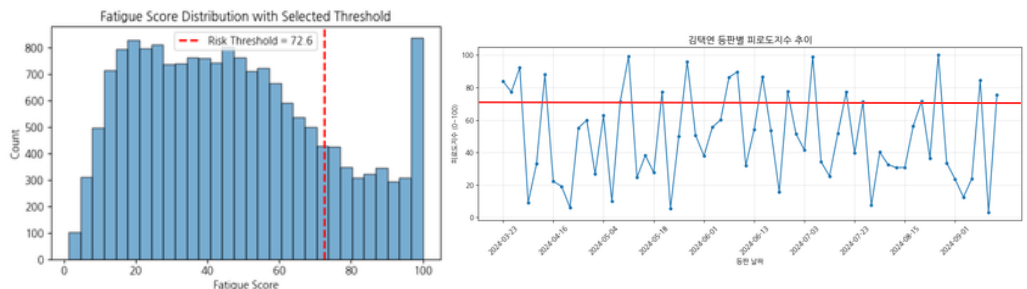
[사진 2] 피로도 지수와 주요 투수 성적 지표 간 상관관계



피로도 지수(Fatigue Score)는 네 가지 피쳐(NP/IP, 3경기 변화구 구사율, 혹사 정도(연투 여부·휴식일 수·연투 일수), 누적 연투 일수)를 기반으로 설계했다. 이 네 가지 피쳐로 RandomForest, XGBoost, LightGBM을 앙상블하여 FIP(수비 무관 평균자책점)를 예측했고, SHAP를 이용해 각 피쳐가 FIP 예측에 기여하는 정도를 가정치로 산출했다. 이후 각 피쳐를 z-score 표준화 → 정규 CDF → 0~100 스케일링한 뒤, SHAP 가중치를 곱해 합산하여 최종 피로도 지수를 도출했다.

학습 결과, 피로도 지수가 높아질수록 투수 성과에는 전반적으로 부정적인 영향이 나타났다. 구체적으로 피로도 지수가 상승하면 FIP가 높아지는 경향이 있으며($r=0.50$, $R^2=0.25$), ERA(평균자책점)도 유의미하게 증가했다($r=0.55$, $R^2=0.30$). 특히 WHIP(출루 허용률)은 피로도와 가장 강한 양의 상관관계($r=0.76$, $R^2=0.58$)를 보였는데, 이는 피로가 누적될수록 안타나 볼넷을 통해 주자를 더 많이 내보낸다는 의미다. 반면 GS(경기 퍼포먼스 점수)는 피로도 지수가 높을수록 감소하는 음의 상관관계($r=-0.50$, $R^2=0.25$)를 보여, 피로가 축적되면 전반적인 경기력이 저하된다는 사실을 입증한다.

[사진 3] 피로도 지수 분포 및 투수(김택연) 등판별 변화 추이 (임계치 포함)



마지막으로 회복 여부(피로도를 바탕으로 휴식일이 5일 이상인지)를 타깃으로 Decision Tree와 GridSearchCV를 적용해 최적 임계값을 찾은 결과, 피로도 지수 72.6이 도출되었다. 이 값은 분포 상위 약 20% 구간에 해당하며, 이를 넘으면 자동으로 교체나 휴식을 권고하는 가이드라인을 제시했다.

[사진 4] 역전점 계산을 위한 변수별 SHAP 기여도 및 가중치

변수				SHAP_평균값	영향방향	가중치	변수				SHAP_평균값	영향방향	가중치	변수				SHAP_평균값	영향방향	가중치
0	누적이동거리_z			0.024791	양(+)	0.415087	0	ERA_z		-0.241983	음(-)	-0.500000	0	나이_z		0.185806	양(+)	0.500000		
1	온도_z			-0.015362	음(-)	-0.257211	1	WHIP_z		0.215852	양(+)	0.446007	1	키_z		-0.044067	음(-)	-0.118583		
2	구장_z			-0.004044	음(-)	-0.067707	2	직구_피안타율_z		0.023024	양(+)	0.047574	2	몸무게_z		-0.056561	음(-)	-0.152204		
3	국제대회점수_z			0.005071	양(+)	0.084913	3	K/BB_z		0.003107	양(+)	0.006419	3	부상위험도_z		-0.085178	음(-)	-0.229213		
4	포스트시즌점수_z			-0.010457	음(-)	-0.175082														

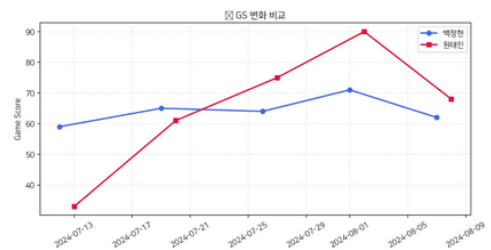
그다음으로는 역전점을 산출하기 위해, 외부 환경 변수(누적 이동 거리, 체감온도, 구장, 국제대회·포스트 시즌 경험), 선수 기량 변수(ERA, WHIP, 직구 피안타율, K/BB), 신체 조건 변수(나이, 키, 몸무게, 부상 위험도)를 모두 Standard Scaling으로 표준화했다. 이 표준화된 변수들을 포함해 FIP 예측 모델이나 다중 회귀 모델을 학습한 뒤 SHAP을 적용해 각 변수의 기여도를 계산함으로써, 피로도 지수와 GS 예측에 어떤 영향을 미치는지를 파악했다. 이후 두 투수 A와 B의 GS를 종속변수로, 피로도 지수 및 나머지 표준화된 독립변수를 투입하여 다중 회귀 모델을 완성했다. 이 회귀 모형에서 A와 B의 회귀선이 교차하는 지점, 즉 $GS_A = GS_B$ 를 만족하는 피로도 값을 역전점으로 정의했다.

05

분석 결과 및 시사점

[사진 5] 투수 역전점 시뮬레이터 실행 화면

투수 역전점 시뮬레이터



✓ 역전점: 백정현의 피로도지수 ≥ 20.8 이면 원태인보다 GS가 나빠집니다.

■ 현재 피로도 - 백정현: 41.5, 원태인: 48.1

● 현재는 원태인 기용이 더 효율적입니다.

실제 현장에서의 활용을 위해, 기준 날짜를 선택하면 해당 시점을 기준으로 투수 A·B의 최근 30일간 피로도 지수를 그래프로 표시하고, 동시에 선택한 날짜에 가장 최근 등판일을 기준으로 두 투수의 역전점을 계산한다. 이후 시스템은 각 투수의 최신 피로도가 그날의 역전점보다 낮은지 높은지를 비교하여 “A의 피로도가 역전점 이하이므로 A 기용 권장” 또는 “A의 피로도가 역전점 이상이어서 B 기용 고려”와 같은 메시지를 자동으로 제공한다. 이렇게 하면 감독은 그래프를 통해 최근 피로도 흐름을 확인하는 동시에, 기준 날짜의 역전점을 근거로 최적의 투수 교체 시점을 판단할 수 있다.

데이터 활용과 연구의 확장 가능성

1. KBO 특화 데이터 통합

KBO에서는 MLB나 NPB와 달리 투구의 RPM(회전수)이나 릴리스 포인트 같은 세부 데이터가 충분히 수집되지 않아 피로도 지수를 고도화하는 데 한계가 있었다. 향후 웨어러블 센서나 고속 카메라 분석을 통해 RPM, 스핀 효율, 릴리스 높이·각도 등의 데이터를 확보하면, 기존 피처(이닝당 투구 수, 변화구 구사율, 연투 지표 등)에 더해 투구 품질과 궤적 정보를 반영할 수 있다. 이를 통해 피로 누적이 투구 구질과 직결되는 양상을 보다 정확히 모델링하여, KBO 환경에 최적화된 피로도 지수를 개발할 수 있다.

2. 실시간 데이터 연동 및 시스템화

경기 당일 투구 스탯과 기상 정보를 자동으로 수집하여 피로도 지수를 경기 직전·직후로 즉시 업데이트하면, 코칭스태프는 실시간으로 선수 컨디션을 파악할 수 있다. 이러한 실시간 피로도 데이터를 팀 내부 시스템과 연계해 활용하면, 투수 로테이션과 휴식 스케줄을 자동으로 최적화하는 워크플로우를 구축할 수 있다.

3. 생체 데이터 및 고급 센서 통합

웨어러블 기기(심박수 모니터, GPS, 근육 활성화도 센서 등)에서 수집한 생체 신호 데이터를 피로도 모델에 통합하면 투수 개인의 피로 변화를 더욱 정교하게 예측할 수 있다. 예를 들어 심박수 안정도, 투구 시 가속도, 이동 거리 대비 회복 속도 등의 복합 피처를 활용하면, 피로도를 실시간으로 모니터링하는 시스템을 구축할 수 있다.

4. 타 리그·포지션 적용 및 모델 커스터마이징

MLB나 NPB 등 다른 리그 데이터를 반영해 현지 환경(구장 크기, 평균 기온 등)을 고려한 모델을 개발하면, 글로벌 스카우팅 자료나 이적 시장 분석에도 활용할 수 있다. 또한 이번 연구에서 다루지 못한 타자와 선발 투수·불펜 투수·마무리 투수 등 포지션별 피로 누적 패턴 차이를 반영하기 위해 전용 피처를 추가하면, 각 포지션에 최적화된 피로 관리 전략을 제안할 수 있다.